

DEVOIR À LA MAISON 8

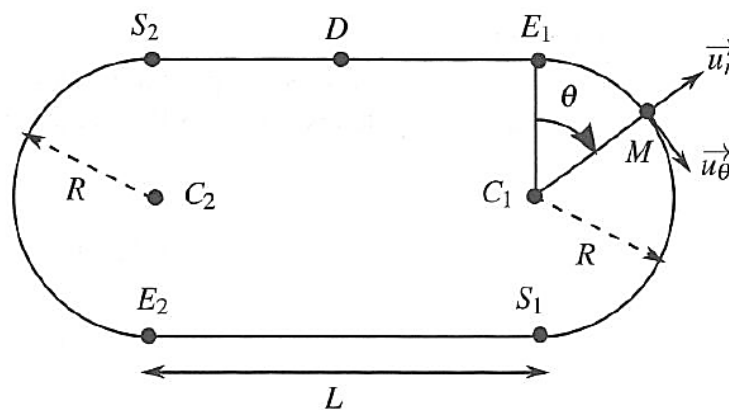
Indispensable : Exercice 1 : questions 1 et 2, Problème 2 : questions 1 à 5

À traiter si possible, sinon ultérieurement : Exercice 1 : questions 3 et 4, Problème 2 : questions 6 à 9

Exercice 1 – Parcours d'un cycliste sur un vélodrome

On s'intéresse à un cycliste, considéré comme un point matériel M , qui s'entraîne sur un vélodrome constitué de deux demi-cercles reliés par deux lignes droites.

Données : $L = 62$ m et $R = 20$ m. Le cycliste part de D avec une vitesse nulle.



1. Le cycliste exerce un effort constant ce qui se traduit par une accélération constante a_1 jusqu'à l'entrée E_1 du premier virage. Calculer le temps t_{E_1} de passage en E_1 ainsi que la vitesse V_{E_1} en fonction de a_1 et L .
2. Dans le premier virage, le cycliste a une accélération tangentielle (suivant $\vec{u}_\theta$) constante et égale à a_1 . Déterminer le temps t_{S_1} de passage en S_1 ainsi que la vitesse V_{S_1} en fonction de a_1 , L et R .
3. De même, en considérant l'accélération tangentielle constante tout au long du premier tour et égale à a_1 , déterminer les temps t_{E_2} , t_{S_2} et t_D (après un tour), ainsi que les vitesses correspondantes.
4. La course s'effectue sur quatre tours (1 km) mais on ne s'intéresse donc qu'au premier tour effectué en $t_1 = 18,155$ s (Temps du britannique Chris Hoy aux Championnats du monde de 2007). Déterminer la valeur de l'accélération a_1 ainsi que la vitesse atteinte en D . La vitesse mesurée sur piste est d'environ 60 km.h^{-1} . Que doit-on modifier dans le modèle pour se rapprocher de la réalité ?

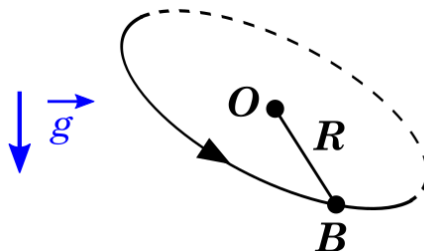
Problème 2 – Lancer de marteau

Le lancer du marteau est une discipline de l'athlétisme qui consiste à lancer le plus loin possible un boulet de masse m . Le boulet est fixé à un câble en acier relié à une poignée, le tout de longueur L . Dans la catégorie masculine, $m = 7,3 \text{ kg}$ et $L = 1,2 \text{ m}$.

Les Parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A : MOUVEMENT DE ROTATION DU BOULET

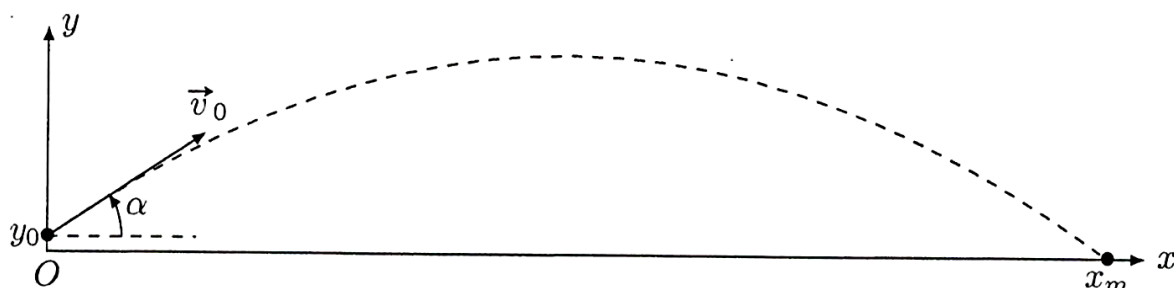
L'athlète fait tourner le boulet B plusieurs fois autour de sa tête afin d'augmenter sa vitesse, son bras restant toujours tendu. Nous nous intéressons au dernier tour avant le lancement, dans lequel nous supposons le mouvement du boulet circulaire et uniforme dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le rayon du cercle décrit est R et la vitesse du boulet est $v_0 = 26 \text{ m.s}^{-1}$. Les forces de frottement sont négligées et l'accélération g de la pesanteur vaut $9,8 \text{ m.s}^{-2}$.



1. Proposer une valeur numérique pour R .
2. Sur les deux schémas de la FIGURE 1 en ANNEXE (**à rendre avec la copie**), représenter l'axe (Oz) autour duquel le boulet est en rotation. Représenter la base cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ sur les deux schémas de la FIGURE 1.
3. Exprimer, dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$, les vecteurs position, vitesse et accélération du boulet B . Exprimer l'accélération $\vec{a}$ en fonction de R et v_0 .
4. Calculer l'accélération $a = \|\vec{a}\|$ du boulet et vérifier que l'accélération g de la pesanteur est négligeable devant a .
5. Déterminer dans ce cas l'expression de la tension $\vec{T}$ du câble, en fonction de m , R et v_0 . Calculer $\|\vec{T}\|$.

PARTIE B : CHUTE LIBRE DU BOULET

Nous nous intéressons maintenant au mouvement du boulet B après le lâcher du marteau par l'athlète, cet instant étant pris comme origine des temps ($t = 0$).



La trajectoire de B se trouve dans le plan (O, x, y) où l'axe (Oy) est vertical ascendant et B est repéré par ses coordonnées cartésiennes (x_B, y_B) . Le boulet est lâché en $(x_B(0) = 0, y_B(0) = y_0 = 3,0 \text{ m})$ avec une vitesse $\vec{v}_0$ inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale, de norme $v_0 = 26 \text{ m.s}^{-1}$. Nous négligeons tous les frottements et donnons à l'accélération de la pesanteur la valeur $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

6. Déterminer les équations horaires de la trajectoire de B .
7. En déduire l'équation cartésienne de la trajectoire de B .
8. Déterminer la valeur de l'abscisse x_m de la marque faite au sol par le boulet pour $\alpha = 35^\circ$.
9. La vitesse v_0 étant fixée, le paramètre α peut être modifié pour optimiser le lancer. Déterminer l'équation de la courbe séparant les points pouvant être atteints par le boulet de ceux qui ne le seront pas quelle que soit la valeur de α . En déduire, pour cette valeur de v_0 , la meilleure marque que l'athlète peut espérer. On rappelle que $1 + \tan^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(\alpha)}$.

ANNEXE (à rendre avec la copie)

NOM :

Problème 2 – Partie A : Question 2

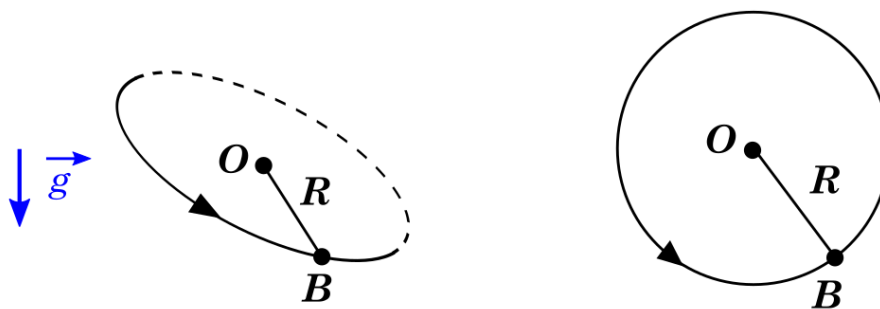


FIGURE 1 : Mouvement circulaire du boulet B : à gauche, dans le plan vertical ;
à droite, dans le plan de la trajectoire